



Um Framework Orientado a Servidores Voluntários para Web Hosting Distribuído

Defesa de Proposta de TCC (TCC01)

Daniel Ferreira Lara Dielson Soares de Oliveira Jr.

16 Dez 2025





Sumário

1 Contexto e Oportunidade

► Contexto e Oportunidade

► Estado da Arte



O Paradoxo da Internet

1 Contexto e Oportunidade

A Visão Original:

- Rede concebida sob princípios de descentralização e comunicação sem pontos únicos de controle.

A Realidade Atual:

- **Centralização Massiva:** Oligopólio de hiperescala (AWS, GCP, Azure).
- Detêm o controle majoritário (65%) dos recursos mundiais de computação.
- Resultado: Dependência tecnológica e barreiras financeiras.



O Impacto Social

1 Contexto e Oportunidade

O Custo da Nuvem:

- Entidades sem fins lucrativos e universidades necessitam austeridade fiscal.
- Porém, hospedagem de serviços *web* torna-se impraticável sem um modelo de negócio comercial.

Exemplos Práticos:

- *Internet Archive*: Dívida de 9 milhões USD em 2023.
- *Universidades*: Possuem poder computacional próprio, mas limitado a períodos de pico (ex: matrículas), permanecendo ocioso no resto do tempo.

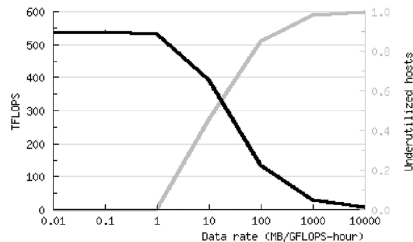


Uma Oportunidade Oculta

1 Contexto e Oportunidade

Validando a Ociosidade (Anderson & Fedak, 2006):

- Estudo com 330k+ hosts voluntários do projeto BOINC.
- Potencial ultrapassa o simples processamento de CPU.
- **Conclusão:** Viabilidade comprovada para armazenamento e *Web Hosting*.



Poder computacional vs taxa de dados

Fonte: Anderson & Fedak (2006)



Sumário

2 Estado da Arte

► Contexto e Oportunidade

► Estado da Arte

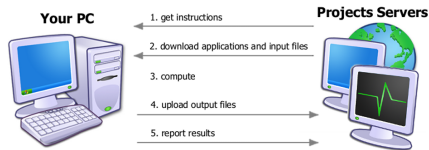


Computação Voluntária Clássica

2 Estado da Arte

Referência: BOINC (Middleware)

- Foco: Computação Científica (ex: SETI@home).
- Modelo: *Assíncrono* (Batch Processing).
- Desenhado para cálculos longos, não para respostas imediatas.
- **Limitação:** Incompatível com a baixa latência exigida pelo protocolo HTTP.



Fluxo de Trabalho Assíncrono BOINC



Paradigma Cloud@Home

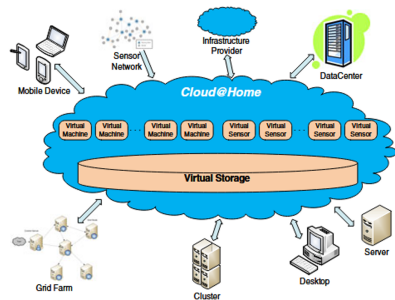
2 Estado da Arte

Conceito (Cunsolo et al., 2009):

- Construção de nuvens utilizando apenas nós voluntários.

O Desafio da Volatilidade (*Churn*):

- Nós desconectam-se aleatoriamente.
- Disponibilidade é estatística, não contratual (SLA).
- **Necessidade:** Gestão agressiva de falhas e redundância.



Cenário de Referência Cloud@Home



Obrigado!

Daniel Ferreira Lara
Dielson Soares de Oliveira Junior

Perguntas?



Q&A

Obrigado pela atenção!
Seu feedback será muito bem-vindo!